SONARA SYSTEM SPECIFICATION

Sonara – Ứng Dụng Âm Nhạc Trực Tuyến & Nhận Diện Giai Điệu AI (Frontend Documentation)

> ***Tài liệu đặc tả kiến trúc, danh mục giao diện, luồng nghiệp vụ và ma trận chức năng của ứng dụng Sonara.***
> *Phiên bản: 1.0.0 • Nền tảng: Flutter (Dart 3.x) • Quản lý trạng thái: BLoC / Cubit Pattern • Phong cách: Warm Ivory & Crimson Wine.*

Mục Lục

1. Tổng Quan Dự Án & Công Nghệ
2. Hướng Dẫn Khởi Chạy Nhanh (Getting Started)
3. Cấu Trúc Thư Mục & Phân Tầng Kiến Trúc
4. Bảng Thống Kê Toàn Bộ Giao Diện (Screens Catalog)
5. Mô Tả Chi Tiết Chức Năng Từng Giao Diện
6. Bảng Ma Trận Tính Năng & Kế Hoạch Kiểm Thử (Test Plan)
7. Sơ Đồ Luồng Hoạt Động (User Flow)
8. Phân Tích Kiến Trúc Dữ Liệu & State Management
9. Báo Cáo Mức Độ Hoàn Thiện & Các Điểm Cần Nâng Cấp
10. Hướng Dẫn Tiếp Cận Mã Nguồn (Developer Onboarding)
11. Danh Sách Màn Hình Cần Bổ Sung (Product Roadmap)

1. Tổng Quan Dự Án & Công Nghệ

Sonara (tên nội bộ package: `xmusic`) là ứng dụng nghe nhạc trực tuyến đa nền tảng (Mobile, Web, Desktop) được tích hợp công nghệ **AI Hum-to-Search** — nhận diện bài hát thông qua việc ngân nga hoặc huýt sáo giai điệu.

1.1. Công Nghệ Cốt Lõi

- **Framework:** Flutter SDK (Dart SDK `^3.12.2`).
- **UI Design System:** Material Design 3 kết hợp phong cách tùy biến cao cấp:
  - **Chủ đạo:** Nền ấm **Warm Ivory** (`#FAF8F6`), màu nhận diện thương hiệu **Crimson Wine / Burgundy** (`#9A1B2F` - `#B3122E`).
  - **Gradient âm học AI:** `#B3122E` → `#FF4B4B`.
  - **Typography:** Phông chữ hiện đại **Plus Jakarta Sans** từ package `google_fonts: ^8.2.1`.

  - **Visualizer:** Đồ họa sóng âm động thời gian thực (Microphone Pulsing Rings, 19-Bar Soundwave, Mini Audio Wave).
- **Quản Lý Trạng Thái (State Management):** `flutter_bloc: ^9.1.1` với mô hình **Cubit Pattern** tinh gọn, đảm bảo tính bất biến (immutability) và phân tách UI hoàn toàn khỏi Business Logic.
- **Tầng Dữ Liệu Hiện Tại:** 100% Mock Services cục bộ chạy trên RAM, phục vụ việc kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX) và kiểm tra tương tác UI trước khi ghép nối Backend API.

---

2. Hướng Dẫn Khởi Chạy Nhanh (Getting Started)

2.1. Yêu Cầu Môi Trường

- Cài đặt **Flutter SDK** (khuyến nghị phiên bản 3.24 trở lên, Dart 3.x).
- Trình duyệt Google Chrome (chạy Web) hoặc Visual Studio / C++ Desktop Development (chạy Windows Desktop), hoặc Android Emulator / iOS Simulator.

2.2. Các Lệnh Khởi Chạy

```
# 1. Di chuyển vào thư mục Frontend
cd Frontend

# 2. Cài đặt các gói phụ thuộc (Dependencies)
flutter pub get

# 3. Kiểm tra danh sách thiết bị khả dụng trên máy
flutter devices

# 4. Chạy ứng dụng trên Trình duyệt Web (Chrome)
flutter run -d chrome

# 5. Chạy ứng dụng trên Windows Desktop
flutter run -d windows

# 6. Chạy ứng dụng trên thiết bị di động (nếu có thiết bị kết nối)
flutter run
```

---

3. Cấu Trúc Thư Mục & Phân Tầng Kiến Trúc

Dự án áp dụng cấu trúc **Feature-First (Modular) kết hợp Clean Architecture** gồm 99 tệp Dart:

```
lib/
├── main.dart                          # Entry point: Khởi tạo MultiBlocProvider toàn cục & Materia
├── common/                            # Thành phần dùng chung toàn ứng dụng
│   ├── constants/
│   │   ├── app_colors.dart            # Hệ thống màu sắc (Warm Ivory, Crimson Wine, AI Gradients)
│   │   └── app_text_styles.dart       # Định nghĩa kiểu chữ, cỡ chữ, độ đậm theo Plus Jakarta Sans
│   ├── theme/
│   │   └── app_theme.dart             # ThemeData tùy biến chuẩn Material 3
│   └── widgets/
│       ├── app_network_image.dart     # Widget hiển thị ảnh mạng/asset thông minh có shimmer & fal
│       ├── main_section_header.dart   # Header trang đồng nhất (Logo sóng âm + Title + Avatar)
│       └── pulsing_dot.dart           # Chấm tín hiệu nhấp nháy động (Live indicator)
├── core/                              # Thành phần cốt lõi hạ tầng
│   ├── routes/
│   │   └── app_router.dart            # Bộ điều hướng tập trung onGenerateRoute
│   └── utils/
│       └── formatters.dart            # Tiện ích định dạng thời lượng (mm:ss), số lượt nghe, tỷ lệ
└── modules/                           # 8 Phân hệ tính năng (Feature Modules)
    ├── app/                           # Global Shell & Thanh điều hướng đáy (Bottom Nav + Mini Pla
    ├── home/                          # Phân hệ Khám Phá (Home Screen, Hero Banner, AI Mixes, Top
    ├── charts/                        # Phân hệ Bảng Xếp Hạng (VN 50, Global Viral, Spotlight Rada
    ├── hum_to_search/                 # Phân hệ Nhận Diện Giai Điệu (Thu âm, Visualizer mic, Kết q
    ├── player/                        # Phân hệ Trình Phát Nhạc (Mini Player Bar, Now Playing toàn
    ├── library/                       # Phân hệ Thư Viện (Bài hát đã thích, Lịch sử Hum, Playlist
    ├── playlist/                      # Phân hệ Chi Tiết Danh Sách Phát (Mood AI Analysis, Trackli
    └── profile/                       # Phân hệ Hồ Sơ & Hiệu Ứng Âm Học (Spatial 3D, Stem Separati
```

Mỗi module đều được chuẩn hóa thành 4 thư mục con:

- `bloc/` : Quản lý trạng thái và logic nghiệp vụ (`<feature>_cubit.dart` và `<feature>_state.dart`).
- `models/` : Chứa các data class định nghĩa cấu trúc dữ liệu bất biến.
- `presentations/` : Giao diện người dùng (`<feature>_screen.dart`) và thư mục `widgets/` chứa các thành phần nhỏ.
- `services/` : Cung cấp dữ liệu (`<feature>_mock_service.dart`).

---

4. Bảng Thống Kê Toàn Bộ Giao Diện (Screens Catalog)

Dự án có **chính xác 9 giao diện màn hình**, không có màn hình nào bị bỏ sót:

STT	Tên Giao Diện	Route / URL	File Mã Nguồn	Phân Loại	Mục Đích Chính	Trạng Thái Kỹ Thuật
1	**Main Shell Layout**	`/` (Shell)	main_shell_screen.dart	**Layout Shell**	Khung bọc gốc chứa 4 tab chính dạng `IndexedStack`, gắn `MiniPlayerBar` và `MainBottomNavBar` nổi.	Hoàn thiện 100% UI & Navigation State
2	**Trang Khám Phá (Home)**	Tab 0 trong Shell	home_screen.dart	**Page**	Cung cấp banner Hero AI Hum, danh sách AI Mixes, bài hát gợi ý theo gu và BXH xu hướng.	Hoàn thiện UI & BLoC (Mock Data)
3	**Thư Viện Cá Nhân (Library)**	Tab 1 trong Shell	library_screen.dart	**Page**	Quản lý bài hát đã thích (ngoại tuyến), lịch sử Hum gần nhất, nghệ sĩ theo dõi, danh sách playlist.	Hoàn thiện UI & BLoC (Mock Data)
4	**Bảng Xếp Hạng (Charts)**	Tab 2 trong Shell	charts_screen.dart	**Page**	Top 5 bài hát thịnh hành VN & Quốc Tế, Spotlight Radar tuần, lưới thể loại tâm trạng 2×2.	Hoàn thiện UI & BLoC (Mock Data)
5	**Hồ Sơ & Âm Học (Profile)**	Tab 3 trong Shell	profile_screen.dart	**Page**	Thống kê số giờ nghe, kích hoạt 3D Spatial Audio, tách beat Karaoke, chỉnh độ nhạy mic và theme.	Hoàn thiện UI & BLoC (Mock Data)
6	**Thu Âm Nhận Diện (Hum Search)**	`/hum-to-search`	hum_to_search_screen.dart	**Page (Modal Flow)**	Thu âm giọng ngân nga/huýt sáo: visualizer mic 19 thanh, vòng sóng lan tỏa, timer đếm 15s, xoay gợi ý.	Hoàn thiện UI & State mô phỏng
7	**Kết Quả Nhận Diện (Hum Result)**	`/hum-search-result`	hum_search_result_screen.dart	**Page (Modal Flow)**	Hiển thị bài hát Best Match Top 1 (kèm snippet player nghe thử), các bài hát tiềm năng và nút hát lại.	Hoàn thiện UI & BLoC (Mock Data)
8	**Trình Phát Toàn Màn Hình (Now Playing)**	`/now-playing`	now_playing_screen.dart	**Page (Modal Screen)**	Trình phát nhạc chi tiết: ảnh bìa lớn, thanh kéo tua Scrubber, cụm điều khiển phát nhạc, Lyrics đồng bộ.	Hoàn thiện UI & BLoC mô phỏng

STT	Tên Giao Diện	Route / URL	File Mã Nguồn	Phân Loại	Mục Đích Chính	Trạng Thái Kỹ Thuật
9	**Chi Tiết Playlist (Playlist Detail)**	`/playlist-detail`	playlist_detail_screen.dart	**Dynamic Page**	Chi tiết danh sách phát: Artwork lớn, Smart Shuffle, tải ngoại tuyến, phân tích AI Mood, danh sách track.	Hoàn thiện UI & BLoC (Mock Data)

5. Mô Tả Chi Tiết Chức Năng Từng Giao Diện

5.1. Main Shell Screen

- **File:** `lib/modules/app/presentations/main_shell_screen.dart`
- **Mục đích:** Là giao diện khung bao bọc gốc, giữ trạng thái hoạt động của 4 tab qua `IndexedStack`.
- **Thành phần:**
  - `IndexedStack`: Chứa đồng thời `HomeScreen`, `LibraryScreen`, `ChartsScreen`, `ProfileScreen`.
  - `MiniPlayerBar`: Thanh phát nhạc thu nhỏ lơ lửng phía trên navbar, hiển thị tiến trình phát, tên bài hát, visualizer sóng âm mini 3 vạch và nút Play/Pause/Next.
  - `MainBottomNavBar`: Thanh điều hướng đáy 4 tab và nút tròn nổi trung tâm màu đỏ đô gradient `AI HUM`.
- **Tương tác:**
  - Chạm icon Tab -> `AppCubit.setTab(index)`.
  - Chạm nút `AI HUM` -> Mở `HumToSearchScreen`.
  - Chạm thanh `MiniPlayerBar` -> Mở `NowPlayingScreen` với hiệu ứng trượt từ dưới lên (`SlideTransition`).

5.2. Màn Hình Khám Phá (Home Screen)

- **File:** `lib/modules/home/presentations/home_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**
  - `HomeHeader`: Logo sóng âm, tiêu đề "Khám phá", avatar cá nhân (chạm để mở tab Profile).
  - `HumHeroBanner`: Khối banner nổi bật mời gọi ngân nga tìm nhạc, sóng âm động và nút "Thử tìm kiếm ngay" mở tính năng Hum Search.
  - `Mixes cho bạn`: Danh sách cuộn ngang các playlist AI tạo (Acoustic Tĩnh Lặng, Lo-Fi Giai Điệu Đêm, Indie Việt). Chạm để xem chi tiết hoặc bấm nút Play để phát ngay.
  - `Gợi ý cho bạn`: Danh sách bài hát khớp gu âm nhạc (98%, 95%, 91%). Bấm nút Trái tim để yêu thích (`HomeCubit.toggleFavorite`). Chạm vào bài hát để nạp vào `PlayerCubit` và mở `NowPlayingScreen`.
  - `TrendingChartCard`: Card BXH xu hướng có bộ gạt chuyển đổi **Theo Tuần** và **Theo Tháng** (`HomeCubit.setChartTimeframe`).

5.3. Màn Hình Thư Viện Cá Nhân (Library Screen)

- **File:** `lib/modules/library/presentations/library_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**

- `LibraryFilterChips`: Thanh cuộn ngang lọc nhanh (Tất cả, Playlists, Bài hát đã thích, Lịch sử AI Hum, Nghệ sĩ).
- `LikedSongsHeroCard`: Thẻ bài hát yêu thích màu đỏ đô (328 bài hát, ngoại tuyến). Bấm nút Play để phát ngẫu nhiên danh sách đã thích.
- `AiHumHistoryCard`: Thẻ lịch sử ghi nhận 14 giai điệu đã tìm bằng AI Hum, hiển thị kết quả gần nhất ("Từng Quen - Vũ"). Bấm để nghe lại ngay.
- `FollowingArtistsRow`: Cuộn ngang avatar các nghệ sĩ theo dõi (Vũ, Da LAB, Miu Lê, Hoàng Dũng, Sơn Tùng M-TP) kèm tích xanh chứng nhận.
- `LibraryPlaylistTile`: Danh sách các playlist cá nhân kèm tag phân loại (AI Mood, Auto Mix, Cá nhân).
- `StorageMetricTile`: Hiển thị dung lượng nhạc tải về máy (`4.2 GB • Chất lượng Studio Master`).

5.4. Màn Hình Bảng Xếp Hạng (Charts Screen)

- **File:** `lib/modules/charts/presentations/charts_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**
  - `ChartTabSwitcher`: Chuyển đổi giữa 2 bảng xếp hạng: **"Việt Nam Hot 50"** và **"Quốc Tế Viral"** (`ChartsCubit.switchTab`).
  - `ChartCategoryPills`: Lọc theo danh mục: Tổng hợp, Thịnh hành, Lossless Master, Podcast.
  - `SpotlightRadarCard`: Banner bài hát dẫn đầu xu hướng ngân nga tuần ("Khóa Ánh Mắt Lại" - Bùi Trường Linh, +48% Huýt sáo 24h).
  - `ChartRankTile`: Bảng xếp hạng Top 5 bài hát: Quán quân (Rank 01) nổi bật với viền đỏ sang trọng và huy hiệu `No.1`; các vị trí 02–05 hiển thị biến động tăng/giảm hạng và số lượt nghe. Chạm để phát nhạc.
  - `MoodGenreGrid`: Lưới 2×2 gồm 4 tâm trạng: Acoustic Mộc, Lo-Fi Làm Việc, V-Pop Thịnh Hành, EDM & Rap.
  - `HumQuickInviteCard`: Dải mời gọi tìm kiếm giai điệu ở cuối trang.

5.5. Màn Hình Thu Âm Nhận Diện (Hum-to-Search Screen)

- **File:** `lib/modules/hum_to_search/presentations/hum_to_search_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**
  - `AnimatedMicVisualizer`: Nút micro trung tâm phát sáng, 3 vòng sóng âm lan tỏa (Ripple rings) co giãn liên tục và bộ visualizer 19 cột phản hồi theo nhịp.
  - `TimerProgress`: Bộ đếm thời gian (`00:07 / 00:15`) và thanh tiến trình tuyến tính tự động chạy từ 0 đến 15 giây.
  - `HintRotatorCard`: Thẻ gợi ý xoay vòng tự động mỗi 3.8 giây (hát một câu, huýt sáo, ngâm nga la la la, giữ khoảng cách mic 15–20cm).
  - `ModeSegmentedSwitch`: Chuyển đổi 2 chế độ: **Huýt sáo (Whistle)** và **Ngân nga (Humming)**.
  - Nút "Dừng & Phân tích ngay": Dừng đếm giờ, hiển thị loading xoay vòng trong 600ms giả lập suy luận AI, sau đó tự động chuyển sang `HumSearchResultScreen`.

5.6. Màn Hình Kết Quả Nhận Diện (Hum Search Result Screen)

- **File:** `lib/modules/hum_to_search/presentations/hum_search_result_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**

- Banner trạng thái: Thông báo "Đã tìm thấy 3 bài hát tương đồng • Khớp 96%" và nút "Hát lại" (thu âm lại từ đầu).
- `BestMatchCard` (Top 1): Ảnh bìa bài hát khớp nhất ("Bầu Trời Mới - Da LAB ft. Miu Lê"), nhãn Lossless, tích hợp **Snippet Preview Player** nghe thử đoạn điệp khúc 15 giây, nút Trái tim, nút Thêm playlist và nút "Nghe bản đầy đủ" mở `NowPlayingScreen`.
- `CandidateTrackCard`: Danh sách kết quả tiềm năng khác (độ khớp 84%, 78%).
- `TroubleshootingCard`: Hướng dẫn mẹo khi tìm sai bài và tùy chọn tìm bằng lời bài hát.

5.7. Màn Hình Trình Phát Now Playing (Now Playing Screen)

- **File:** `lib/modules/player/presentations/now_playing_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**
  - Top bar: Nút mũi tên gập xuống đóng trình phát, hiển thị ngữ cảnh ("PHÁT TỪ GỢI Ý • AI Hum Match (98%)").
  - `AlbumArtworkHero`: Ảnh bìa album khổ lớn 300×300 bo góc cong 24px, tem chất lượng `Hi-Res Lossless 24-bit`.
  - Tên bài hát, nghệ sĩ, tem Explicit 'E', nút Thêm playlist và nút Trái tim yêu thích.
  - `PlaybackScrubber`: Thanh trượt thời gian kéo thả ngón tay (`onHorizontalDragUpdate`), hiển thị thời gian đã phát và thời gian còn lại.
  - `PlaybackControlsRow`: Bộ 5 nút điều khiển: Shuffle (Xáo trộn), Previous (Bài trước), Play/Pause lớn, Next (Bài tiếp theo), Repeat (Lặp lại).
  - `AcousticRouteChips`: Công tắc bật/tắt **Spatial Audio (Âm thanh vòm 3D)** và hiển thị thiết bị phát ("AirPods Pro").
  - `SyncedLyricsCard`: Khối hiển thị lời bài hát đồng bộ (Karaoke Lyrics), làm nổi bật dòng hiện tại và mờ các dòng khác.

5.8. Màn Hình Chi Tiết Playlist (Playlist Detail Screen)

- **File:** `lib/modules/playlist/presentations/playlist_detail_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**
  - `PlaylistHeroArtwork`: Ảnh đại diện vuông 300×300, tem `AI LIVE MIX` nhấp nháy và tem `Hi-Res 96kHz`.
  - `PlaylistMetaInfo`: Tiêu đề playlist ("Sonara AI Mix #01"), tag động cơ AI, mô tả tổng thời lượng.
  - `PlaylistActionControls`: Bộ nút Phát tất cả, Smart Shuffle, Tải ngoại tuyến, Yêu thích.
  - `PlaylistAiMoodCard`: Thẻ phân tích cảm xúc ("Trầm lắng & Hoài niệm") kèm 4 chip chọn phong cách nghe (Mặc định AI, Bình yên, Sôi động, Tập trung).
  - `PlaylistTrackTile`: Danh sách các bài hát trong playlist (từ track 01 đến 05). Chạm vào bất kỳ bài hát nào để mở `NowPlayingScreen`.
  - `PlaylistFloatingHumCapsule`: Viên thuốc nổi ở góc dưới cho phép kích hoạt tìm kiếm bằng giai điệu ngay khi đang duyệt playlist.

5.9. Màn Hình Hồ Sơ & Cài Đặt Âm Học (Profile Screen)

- **File:** `lib/modules/profile/presentations/profile_screen.dart`
- **Thành phần & Tương tác:**

- `ProfileHeroCard`: Avatar, tên người dùng ("Lê Hải Đăng"), tích xanh, danh hiệu "VIP LOSSLESS" và 3 chỉ số thống kê (480 giờ nghe, 142 lần Hum, 68 playlist).
- `AiAcousticEngineCard`:
  - Switch bật/tắt **Sonara Spatial 3D**.
  - Switch bật/tắt **AI Vocal & Beat Separation** (tách lời bài hát Karaoke).
  - Slider 3 nấc chỉnh độ nhạy micro AI Hum: Tiết kiệm, Tiêu chuẩn, Ultra Clean.
  - Thẻ thông tin chất lượng phát nhạc: "Hi-Res FLAC 24-bit / 192kHz • LOSSLESS".
- `PreferencesListCard`:
  - Lịch sử nhận diện Hum (142 bản ghi).
  - Thiết bị đã ghép đôi ("AirPods Pro 2 • Hi-Fi LDAC").
  - Bộ cân bằng âm thanh Sonara EQ ("Acoustic Warmth").
  - Bộ 3 nút chuyển chế độ Theme: Sáng, Tối, Tự động.
- Nút "Đăng xuất tài khoản" (hiện SnackBar thông báo) và footer thông tin phiên bản v1.0.0.

---

6. Bảng Ma Trận Tính Năng & Kế Hoạch Kiểm Thử (Test Plan)

Bảng tổng hợp dùng cho đội ngũ QA/Tester kiểm thử toàn diện chức năng giao diện:

Mã Kiểm Thử	Giao Diện Liên Quan	Chức Năng Cần Kiểm Thử	Thao Tác Người Dùng	Hành Vi Kỳ Vọng Của Ứng Dụng	Trạng Thái Code
TC-01	`MainShellScreen`	Chuyển đổi 4 Tab đáy	Nhấn vào từng icon tab	Màn hình tương ứng hiển thị ngay, giữ vị trí cuộn	Sẵn sàng
TC-02	`MainShellScreen`	Nút trung tâm AI HUM	Chạm nút tròn đỏ giữa navbar	Mở `HumToSearchScreen`	Sẵn sàng
TC-03	`MiniPlayerBar`	Phóng to trình phát	Chạm vào thanh Mini Player	`NowPlayingScreen` trượt từ đáy màn hình lên	Sẵn sàng
TC-04	`MiniPlayerBar`	Phát / Dừng nhanh	Bấm icon Play/Pause trên Mini Bar	Icon chuyển đổi, sóng âm mini dừng/chạy	Sẵn sàng
TC-05	`HomeScreen`	Yêu thích bài hát gợi ý	Nhấn icon Trái tim bài hát	Icon đổi màu đỏ, cập nhật state `isFavorite`	Sẵn sàng
TC-06	`HomeScreen`	Đổi chu kỳ BXH xu hướng	Bấm toggle Tuần / Tháng	Nút active đổi trạng thái hoạt họa	Sẵn sàng
TC-07	`ChartsScreen`	Chuyển tab BXH Quốc gia	Bấm Tab "Việt Nam Hot 50" / "Quốc Tế Viral"	Danh sách bài hát Top 5 thay đổi tương ứng	Sẵn sàng
TC-08	`ChartsScreen`	Chọn danh mục xếp hạng	Chạm các category pill	Pill được chọn chuyển màu active	Sẵn sàng
TC-09	`HumToSearchScreen`	Tự động đếm giờ thu âm	Mở màn hình và chờ	Bộ đếm tăng từ 00:07 lên 00:15, thanh progress dài ra	Sẵn sàng
TC-10	`HumToSearchScreen`	Dừng & Phân tích ngay	Bấm nút "Dừng & Phân tích ngay"	Nút xoay loading 600ms, tự chuyển sang Result Screen	Sẵn sàng
TC-11	`HumToSearchScreen`	Xoay gợi ý ngân nga	Quan sát thẻ gợi ý	Văn bản gợi ý tự đổi sau mỗi 3.8 giây	Sẵn sàng
TC-12	`HumSearchResultScreen`	Nghe thử trích đoạn	Bấm Play trên Snippet của Top 1	Đoạn nhạc nghe thử phát, icon đổi sang Pause	Sẵn sàng
TC-13	`HumSearchResultScreen`	Thu âm lại	Bấm nút "Hát lại"	Quay trở lại `HumToSearchScreen`, reset bộ đếm	Sẵn sàng
TC-14	`NowPlayingScreen`	Kéo tua Scrubber	Vuốt ngón tay dọc thanh tiến trình	Cập nhật thời gian đã phát và thời gian còn lại	Sẵn sàng
TC-15	`NowPlayingScreen`	Bật/tắt Spatial Audio	Chạm chip 3D Spatial	Nút đổi màu kích hoạt, state Cubit cập nhật	Sẵn sàng
TC-16	`NowPlayingScreen`	Chế độ Shuffle & Repeat	Chạm icon Xáo trộn và Lặp lại	Icon chuyển sang màu đỏ rực khi bật	Sẵn sàng

Mã Kiểm Thử	Giao Diện Liên Quan	Chức Năng Cần Kiểm Thử	Thao Tác Người Dùng	Hành Vi Kỳ Vọng Của Ứng Dụng	Trạng Thái Code
TC-17	`PlaylistDetailScreen`	Phát tất cả bài hát	Bấm nút Phát lớn ở thanh Action	Nạp track đầu tiên vào Player, Mini Bar hiển thị	Sẵn sàng
TC-18	`PlaylistDetailScreen`	Chọn tâm trạng AI Mood	Chạm vào các chip cảm xúc	Chip được chọn đổi màu nền nổi bật	Sẵn sàng
TC-19	`ProfileScreen`	Chỉnh độ nhạy mic AI Hum	Kéo Slider 3 nấc	Nhãn đổi: Tiết kiệm → Tiêu chuẩn → Ultra Clean	Sẵn sàng
TC-20	`ProfileScreen`	Chuyển chế độ Theme	Bấm nút Sáng / Tối / Tự động	Nút được chọn active (chưa đổi toàn bộ app)	Cần nâng cấp

7. Sơ Đồ Luồng Hoạt Động (User Flow)

```
flowchart TD
    Start([Khởi Động Ứng Dụng]) ⟶ MainShell[MainShellScreen /]

    subgraph TabNavigation [Điều Hướng 4 Tab Chính - IndexedStack]
        MainShell ⟶ Tab0[Tab 0: Khám Phá - HomeScreen]
        MainShell ⟶ Tab1[Tab 1: Thư Viện - LibraryScreen]
        MainShell ⟶ Tab2[Tab 2: Xếp Hạng - ChartsScreen]
        MainShell ⟶ Tab3[Tab 3: Hồ Sơ - ProfileScreen]
    end

    subgraph HumSearchFlow [Luồng Nhận Diện Giai Điệu AI Hum]
        MainShell -- Nút Đỏ AI HUM Trung Tâm ⟶ HumScreen[HumToSearchScreen]
        Tab0 -- Hum Hero Banner ⟶ HumScreen
        Tab2 -- Dải Mời Hum ⟶ HumScreen

        HumScreen -- Đếm ngược 15s / Bấm Dừng ⟶ Analyzing{Xử Lý Phân Tích AI}
        Analyzing -- Giả lập 600ms ⟶ ResultScreen[HumSearchResultScreen]
        ResultScreen -- Bấm Hát Lại ⟶ HumScreen
    end

    subgraph PlaylistFlow [Luồng Xem Danh Sách Phát]
        Tab0 -- Chạm Card Mix ⟶ PlaylistScreen[PlaylistDetailScreen]
        Tab1 -- Chạm Card Playlist ⟶ PlaylistScreen
        PlaylistScreen -- Chạm Viên Thuốc Nổi ⟶ HumScreen
    end

    subgraph PlaybackFlow [Luồng Phát Nhạc Xuyên Suốt]
        Tab0 -- Chạm Bài Hát ⟶ PlayAction[PlayerCubit.playSong]
        Tab1 -- Chạm Phát Nhanh ⟶ PlayAction
        Tab2 -- Chạm Bài Top 5 ⟶ PlayAction
        ResultScreen -- Nghe Bản Đầy Đủ ⟶ PlayAction
        PlaylistScreen -- Chọn Bài Trong List ⟶ PlayAction

        PlayAction ⟶ MiniPlayer[MiniPlayerBar Ghim Đáy]
        PlayAction ⟶ NowPlaying[NowPlayingScreen Toàn Màn Hình]
        MiniPlayer -- Chạm Vào Thanh ⟶ NowPlaying
        NowPlaying -- Vuốt Mũi Tên Xuống ⟶ MainShell
    end
```

8. Phân Tích Kiến Trúc Dữ Liệu & State Management

8.1. State Management (BLoC / Cubit Pattern)

Ứng dụng sử dụng kiến trúc BLoC với 8 Cubit:

1. **Toàn cục (Global Singletons tại `main.dart`):**
   - `AppCubit`: Quản lý index tab đang chọn (`0`, `1`, `2`, `3`).
   - `HomeCubit`: Tải danh sách Mixes, Recommended Tracks, Trending Charts, toggle favorite.
   - `PlayerCubit`: Quản lý bài hát đang phát (`PlayingSongModel`), trạng thái play/pause, thời gian đã phát (`currentSeconds`), shuffle, repeat, spatial audio, lyrics.
   - `LibraryCubit`: Dữ liệu bài hát đã thích, lịch sử hum, danh sách playlist cá nhân, danh mục lọc.

- `ChartsCubit`: Bảng xếp hạng VN Hot 50 vs Quốc tế, category selected.
- `ProfileCubit`: Thông tin tài khoản người dùng và thiết lập âm học (Spatial, Vocal separation, độ nhạy mic).

2. **Cục bộ theo màn hình (Scoped Cubits):**
   - `HumSearchCubit`: Quản lý Timer đếm giây, xoay gợi ý, chế độ thu âm (Hum vs Ambient), kết quả phân tích AI và nghe thử snippet.
   - `PlaylistCubit`: Quản lý chi tiết danh sách phát theo `playlistId`, chọn AI Mood, smart shuffle, download.

8.2. Nguồn Dữ Liệu (Data Sources)

- **Số lượng HTTP/REST API thực tế: 0 Endpoint.** (Chưa có package `http` hay `dio` trong `pubspec.yaml`).
- Toàn bộ dữ liệu được cung cấp bởi **6 Mock Services**:
  - `HomeMockService`: Dữ liệu trang chủ.
  - `ChartsMockService`: Dữ liệu bảng xếp hạng & Spotlight radar.
  - `HumSearchService`: Dữ liệu kết quả nhận diện âm thanh.
  - `LibraryMockService`: Dữ liệu thư viện cá nhân.
  - `PlayerService`: Bài hát mặc định và lời bài hát đồng bộ.
  - `PlaylistMockService`: Chi tiết playlist tuyển chọn.
- **Lưu trữ:** Hiện tại lưu trữ 100% trong bộ nhớ RAM, chưa sử dụng `shared_preferences` hay SQLite.

---

9. Báo Cáo Mức Độ Hoàn Thiện & Các Điểm Cần Nâng Cấp

9.1. Điểm Mạnh

- Giao diện UI/UX cực kỳ đẹp mắt, chỉn chu, hiện đại, mang phong cách sang trọng với tông màu Warm Ivory & Crimson Wine.
- Hiệu ứng chuyển động mượt mà: Visualizer sóng âm 19 cột sống động, vòng tròn mic lan tỏa, mini wave bar nhấp nháy theo bài hát.
- Kiến trúc code sạch sẽ, phân tách module rõ ràng (Feature-First), State Management chuẩn mực, rất dễ dàng để cắm API thật vào thay thế Mock Services.

9.2. Các Hạn Chế Cần Nâng Cấp Kế Tiếp

1. **Tích hợp Native Audio Player:** Cần cài đặt package `just_audio` và `audio_session` để phát file âm thanh MP3/FLAC thật thay vì chỉ mô phỏng thời gian bằng biến số.
2. **Tích hợp Thu Âm Microphone Thật:** Cần cài đặt package `record` và `permission_handler` để ghi âm giọng nói người dùng và gửi file audio lên Backend AI Service.
3. **Kết nối Backend REST API:** Cài đặt package `dio` hoặc `http` để thay thế 6 Mock Services bằng các API endpoint từ máy chủ NodeJS/Express Backend.
4. **Lưu Trữ Bền Vững (Local Storage):** Cài đặt `shared_preferences` để lưu lại cấu hình người dùng (Theme sáng/tối, thiết lập âm thanh, trạng thái yêu thích bài hát).

5. **Hoàn thiện các luồng phụ:** Bổ sung màn hình Tìm kiếm văn bản, màn hình Đăng nhập/Đăng ký tài khoản, màn hình chi tiết Equalizer và trang Lịch sử nhận diện.

---

10. Hướng Dẫn Tiếp Cận Mã Nguồn (Developer Onboarding)

Để hiểu toàn bộ dự án nhanh nhất trong vòng 30 phút, lập trình viên mới nên đọc code theo thứ tự sau:

1. **Bước 1 – Điểm khởi chạy:** Đọc lib/main.dart để nắm được các Cubit toàn cục và MaterialApp theme.
2. **Bước 2 – Bộ khung điều hướng:** Đọc lib/modules/app/presentations/main_shell_screen.dart và main_bottom_nav_bar.dart để hiểu cơ chế neo giữ 4 tab và Mini Player.
3. **Bước 3 – Trình phát nhạc:** Đọc lib/modules/player/bloc/player_cubit.dart và now_playing_screen.dart.
4. **Bước 4 – Tính năng cốt lõi AI Hum:** Đọc lib/modules/hum_to_search/bloc/hum_search_cubit.dart, hum_to_search_screen.dart và hum_search_result_screen.dart.
5. **Bước 5 – Các trang nội dung:** Duyệt qua home_screen.dart, charts_screen.dart, library_screen.dart và profile_screen.dart.
6. **Bước 6 – Định tuyến & Hệ thống Design:** Xem lib/core/routes/app_router.dart và lib/common/constants/app_colors.dart.

---

11. Danh Sách Màn Hình Cần Bổ Sung Để Hoàn Thiện Ứng Dụng (Product Roadmap)

Dựa trên việc đối chiếu với các nền tảng streaming âm nhạc hàng đầu (**Spotify, Apple Music, Zing MP3, YouTube Music, Tidal**), ứng dụng **Sonara** cần bổ sung **19 màn hình** được phân loại thành **7 nhóm nghiệp vụ** để trở thành sản phẩm thương mại hoàn chỉnh (Production-Ready):

11.1. Nhóm Xác Thực & Khởi Tạo Tài Khoản (Authentication & Onboarding)

Backend đã triển khai sẵn JWT, bcrypt và User Model tại `Backend/src/models/user.model.js`.

1. **Màn hình Chào Mừng & Onboarding (Welcome / Splash Screen):**
   - *Mục đích:* Giới thiệu ngắn gọn 3 điểm đắt giá nhất của Sonara qua Carousel: Lossless 24-bit Hi-Res, Tìm bài hát bằng giọng ngân nga (AI Hum-to-Search) và Âm vòm Spatial 3D.
   - *Thành phần:* Banner động, chỉ báo trang (dots), 2 nút kêu gọi hành động (CTA): `Đăng ký miễn phí` & `Đăng nhập`.
2. **Màn hình Đăng Nhập (Sign In / Login Screen):**
   - *Mục đích:* Xác thực tài khoản người dùng đã có.
   - *Thành phần:* Form Email/Username & Mật khẩu, hiển thị/ẩn mật khẩu, nút `Quên mật khẩu`, Social Logins (Google, Apple ID, Facebook), nút chuyển sang Đăng ký.
3. **Màn hình Đăng Ký & Xác Thực OTP (Sign Up & OTP Verification Screen):**
   - *Mục đích:* Thu thập thông tin người dùng mới và chống tài khoản ảo.
   - *Thành phần:* Họ tên, Email, Mật khẩu (kiểm tra độ mạnh), ô nhập mã OTP 6 số gửi về email xác minh kèm đếm ngược 60 giây gửi lại mã.
4. **Màn hình Chọn Gu Âm Nhạc Ban Đầu (Taste Picker Screen):**

- *Mục đích:* Cá nhân hóa thuật toán gợi ý ngay khi người dùng đăng ký tài khoản thành công.
- *Thành phần:* Lưới thẻ nghệ sĩ và thể loại (Pop, Ballad, Indie, R&B, Lo-fi, Rap Việt...), yêu cầu chọn tối thiểu 3 mục để mở khóa trang Home cá nhân.

11.2. Nhóm Tìm Kiếm & Khám Phá Chuyên Sâu (Search & Browse)

Hiện tại app chỉ có nút AI Hum, chưa có tìm kiếm văn bản toàn diện.

5. **Màn hình Tìm Kiếm Toàn Diện (Search Screen):**
   - *Mục đích:* Tìm bài hát, nghệ sĩ, album qua từ khóa gõ phím.
   - *Thành phần:* Thanh Search Input với cơ chế debounce 300ms, danh sách Lịch sử tìm kiếm gần đây (Recent Searches) kèm nút Xóa tất cả, lưới chủ đề khám phá (Browse Categories: Tâm trạng, Thư giãn, Tập luyện, Cafe, Nhạc Trẻ...).
6. **Màn hình Kết Quả Tìm Kiếm Phân Loại (Search Results Screen):**
   - *Mục đích:* Trình bày danh sách kết quả trực quan theo loại đối tượng.
   - *Thành phần:* Tab bar phân loại: `Tất cả` | `Bài hát` | `Nghệ sĩ` | `Album` | `Playlist`, card Top Result nổi bật nhất và danh sách bài hát khớp từ khóa.

11.3. Nhóm Chi Tiết Thực Thể Âm Nhạc (Music Entities)

Hiện tại app mới có `PlaylistDetailScreen`, người dùng bấm vào Tên Nghệ Sĩ hoặc Album chưa có trang đích.

7. **Trang Nghệ Sĩ Chi Tiết (Artist Profile / Detail Screen):**
   - *Mục đích:* Trang thông tin cá nhân của ca sĩ / nhạc sĩ / ban nhạc.
   - *Thành phần:* Ảnh bìa lớn có hiệu ứng mờ Parallax cuộn trang, badge Nghệ sĩ đã xác minh, nút `Theo dõi (Follow)`, số người nghe hàng tháng; Danh sách Top 5–10 Bài hát phổ biến nhất; Danh mục Đĩa nhạc (Discography: Albums, Singles & EPs); Mục `Xuất hiện trong` và `Nghệ sĩ tương tự`.
8. **Màn Hình Chi Tiết Album (Album Detail Screen):**
   - *Mục đích:* Xem thông tin đĩa nhạc phát hành chính thức.
   - *Thành phần:* Ảnh bìa vuông chuẩn gốc, năm phát hành, hãng thu âm, badge chất lượng FLAC/Lossless; Danh sách Tracklist đánh số thứ tự từ bài 1 đến hết kèm thời lượng và lượt phát; Nút Tải toàn bộ Album và Lưu vào Thư viện.
9. **Modal Tạo & Chỉnh Sửa Playlist Cá Nhân (Create / Edit Playlist Modal):**
   - *Mục đích:* Cho phép người dùng tự tổ chức bộ sưu tập nhạc cá nhân.
   - *Thành phần:* Đặt tên danh sách phát, mô tả, chọn ảnh bìa từ thư viện máy, bật/tắt chế độ `Công khai (Public)` hoặc `Cộng tác (Collaborative)` cho phép bạn bè cùng thêm bài.

11.4. Nhóm Trình Phát Mở Rộng & Tiện Ích Âm Thanh (Player Extensions)

Bổ sung các tiện ích con mà người yêu nhạc sử dụng liên tục trên `NowPlayingScreen`.

10. **Hàng Đợi Phát Nhạc (Playback Queue / Up Next Sheet):**
    - *Mục đích:* Kiểm soát và điều phối danh sách bài hát đang phát dở và chuẩn bị phát.
    - *Thành phần:* Bài hát đang phát (Now Playing), danh sách bài hát kế tiếp (Up Next); Hỗ trợ kéo thả (Reorder) thay đổi thứ tự phát; Vuốt để xóa bài khỏi hàng đợi; Nút bật/tắt tính năng `Tự động phát bài hát tương tự (Autoplay)` khi hết danh sách.

L1. **Màn Hình Lời Bài Hát Toàn Màn Hình & Karaoke (Full-Screen Lyrics & Karaoke Mode):**

- *Mục đích:* Hát theo lời và hiển thị tương tác visual sống động.
- *Thành phần:* Lời bài hát chạy chữ theo thời gian thực (Synced Lyrics), chế độ chữ lớn; Nút bật **Chế độ Karaoke (AI Stem Separation)** giảm vocal ca sĩ giữ lại nhạc beat; Công cụ tạo Card trích dẫn câu hát yêu thích (Lyric Quote Card) để chia sẻ lên Story.

L2. **Bộ Chỉnh Âm & Cấu Hình Âm Học (Equalizer & Sound FX Screen):**

- *Mục đích:* Tinh chỉnh trải nghiệm âm thanh chuyên sâu cho tai nghe / loa ngoài.
- *Thành phần:* Graphic Equalizer 5-band / 10-band với preset (*Bass Boost, Treble Boost, Acoustic, Vocal, Rock, EDM...*); Điều chỉnh độ trễ Crossfade (chuyển bài mượt không khoảng lặng từ 1s - 12s); Chuẩn hóa âm lượng (Normalize Volume).

L3. **Hẹn Giờ Tắt Nhạc (Sleep Timer Bottom Sheet):**

- *Mục đích:* Tự động ngắt phát nhạc khi người dùng đi ngủ.
- *Thành phần:* Các mốc thời gian: *15 phút, 30 phút, 45 phút, 1 giờ* hoặc *Sau khi hết bài hát này*, đồng hồ đếm ngược trực quan.

11.5. Nhóm Quản Lý Ngoại Tuyến & Lịch Sử (Offline & History)

L4. **Màn Hình Nhạc Đã Tải Ngoại Tuyến (Offline Music & Download Manager):**

- *Mục đích:* Nghe nhạc khi không có kết nối Internet / mạng di động.
- *Thành phần:* Danh sách bài hát/album đã tải về bộ nhớ trong; Thanh đo dung lượng bộ nhớ đã sử dụng (Storage Meter); Tùy chọn quản lý chất lượng tải xuống (320kbps vs FLAC Lossless); Nút xóa bộ nhớ đệm (Clear Audio Cache).

L5. **Lịch Sử Nghe Gần Đây (Listening History / Recently Played):**

- *Mục đích:* Giúp người dùng tìm lại bài hát đã từng nghe qua.
- *Thành phần:* Dòng thời gian chi tiết theo ngày (*Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày trước*); Nút xóa lịch sử hoặc lưu nhanh toàn bộ vào một Playlist mới.

11.6. Nhóm Thương Mại & Cài Đặt Tài Khoản (Monetization & Settings)

L6. **Màn Hình Nâng Cấp Gói Cước VIP (Sonara Premium / Subscription Screen):**

- *Mục đích:* Chuyển đổi người dùng miễn phí sang trả phí để tạo doanh thu.
- *Thành phần:* Bảng so sánh tính năng Free vs VIP (Chất lượng 320kbps vs Hi-Res FLAC 24-bit/192kHz, Không quảng cáo, Nghe offline không giới hạn, Tìm kiếm AI Hum không giới hạn); Các gói cước: Tháng, Năm, Học sinh/Sinh viên, Gói Gia đình (Family); Cổng thanh toán: MoMo, ZaloPay, Thẻ ngân hàng, In-App Purchase.

L7. **Cài Đặt Ứng Dụng & Tài Khoản (Settings & Preferences):**

- *Mục đích:* Quản trị tài khoản và thiết lập kỹ thuật.
- *Thành phần:* Đổi mật khẩu, quản lý phiên đăng nhập thiết bị (Connected Devices); Cấu hình chất lượng phát trực tuyến khi dùng Wi-Fi vs Mạng di động 4G/5G; Cài đặt thông báo (Push Notifications: bài hát mới từ nghệ sĩ theo dõi, tin tức cập nhật).

11.7. Nhóm Xã Hội & Tính Năng Độc Quyền AI (Viral & Community)

L8. **Sonara Recap / Wrapped (Tổng Kết Âm Nhạc Định Kỳ):**

- *Mục đích:* Tạo hiệu ứng lan tỏa (viral) trên mạng xã hội tương tự Spotify Wrapped.
- *Thành phần:* Các slide câu chuyện (Story dạng vuốt ngang): Tổng số phút nghe nhạc, Top 5 bài hát, Top 3 nghệ sĩ thân thiết nhất, Thể loại nhạc phản ánh tính cách do AI phân tích; Nút xuất ảnh story sắc nét chia sẻ lên Instagram, Facebook, TikTok.

9. **Quét Mã Sóng Âm (Sonara Wave Code Scanner):**

- *Mục đích:* Chia sẻ nhạc nhanh chóng giữa bạn bè mà không cần gõ tìm kiếm.
- *Thành phần:* Mỗi bài hát/playlist có một mã vạch sóng âm đặc thù (Wave Code); Màn hình bật camera quét mã của bạn bè để ngay lập tức điều hướng đến bài hát.

11.8. Bảng Ma Trận Ưu Tiên Triển Khai (Implementation Priority Matrix)

Mức Độ	Mã Màn Hình	Tên Màn Hình	Lý Do & Giá Trị Mang Lại
P0 (Cực Kỳ Cấp Thiết)	`SCR-05`	Tìm Kiếm Toàn Diện (Search Screen)	Chức năng bắt buộc của mọi app nghe nhạc, bổ trợ trực tiếp cho AI Hum.
P0 (Cực Kỳ Cấp Thiết)	`SCR-07`	Trang Nghệ Sĩ Chi Tiết (Artist Profile)	Kết nối luồng nghe nhạc từ Home, Charts và Now Playing.
P0 (Cực Kỳ Cấp Thiết)	`SCR-10`	Hàng Đợi Phát Nhạc (Playback Queue)	Đảm bảo trải nghiệm phát nhạc liền mạch không gián đoạn.
P0 (Cực Kỳ Cấp Thiết)	`SCR-02` & `SCR-03`	Đăng Nhập & Đăng Ký Tài Khoản	Kết nối dữ liệu người dùng thật với Backend Express/MongoDB có sẵn.
P1 (Quan Trọng)	`SCR-08`	Chi Tiết Album (Album Detail)	Tôn vinh các đĩa nhạc nghệ thuật và chất lượng Hi-Res Lossless.
P1 (Quan Trọng)	`SCR-11`	Lời Bài Hát Toàn Màn Hình & Karaoke	Tính năng giữ chân người dùng tương tác sâu nhất trên app.
P1 (Quan Trọng)	`SCR-09`	Tạo & Quản Lý Playlist Cá Nhân	Tăng tính sở hữu và cá nhân hóa trải nghiệm âm nhạc.
P1 (Quan Trọng)	`SCR-14`	Nhạc Đã Tải Ngoại Tuyến (Offline Mode)	Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc khi đi tàu xe, máy bay hoặc nơi mất sóng.
P2 (Nâng Cao / Thương Mại)	`SCR-16`	Nâng Cấp Gói Cước VIP (Monetization)	Mô hình kinh doanh tạo dòng tiền từ dịch vụ thuê bao Lossless.
P2 (Nâng Cao / Thương Mại)	`SCR-12`	Bộ Chỉnh Âm Equalizer & Crossfade	Phục vụ nhóm người dùng Audiophile nghe nhạc chất lượng cao.
P2 (Nâng Cao / Thương Mại)	`SCR-18`	Sonara Recap / Wrapped	Đòn bẩy tiếp thị tự nhiên (Organic Marketing) cực mạnh vào cuối năm.